



Esercitazione: Previsione della domanda

Corso di Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

Prof.ssa Albachiara Boffelli

Esercizio 1 - La media mobile

Calcolare la media **mobile centrata** a 3,4,5,6 periodi della seguente serie:

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Domanda	20	25	18	26	28	24	22	16	16	19	22	16	20	25	26

Esercizio 2 - La scomposizione della domanda

Considerate i dati riportati in tabella relativi alla domanda *trimestrale* di un prodotto. In base a tali dati si identifichino le componenti di trend, stagionalità ed errore e si elabori la previsione per i trimestri: 13-14-15-16 secondo un *modello additivo*.

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Domanda	80	85	92	86	85	91	96	90	91	98	101	96

Sapendo che la domanda effettiva nei trimestri 13-14-15-16 è stata la seguente:

T	13	14	15	16
Domanda	100	90	80	100

Calcolare l'errore di previsione.

BIAS	MPE	MAD	MAPE	MSE	RMSE

Esercizio 3 - Smorzamento esponenziale semplice

Considerate i dati *quadrimestrali* riportati nella seguente tabella.

t	Domanda	t	Domanda	t	Domanda
1	100	5	110	9	101
2	110	6	120	10	115
3	90	7	105	11	116
4	105	8	95	12	104



1. In base a tali dati costruite un modello di previsione basato su uno *smorzamento esponenziale* (ipotizzate che il coefficiente di smorzamento sia pari a 0,5). In base a tale modellizzazione quanto valgono le previsioni per i successivi 3 quadrimestri?
2. Sapendo che la domanda rilevata effettivamente per i tre quadrimestri di cui avete formulato la previsione è rispettivamente 95, 102, 104, quanto valgono le seguenti *metriche di previsione*? Si riportino i conti

MAD		MAPE	
BIAS		RMSE	

3. Scegliereste un Alpha basso o alto?

Esercizio 4 – Smorzamento esponenziale con trend

Considerate i dati riportati in tabella relativi alla *domanda trimestrale* di un prodotto. In base a tali dati costruite un modello di previsione basato su uno *smorzamento esponenziale con trend* (ipotizzate che i coefficienti di smorzamento siano tutti pari a 0,5).

1. In base a tale modello quanto valgono le previsioni per i successivi 4 trimestri?

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Domanda	100	105	111	113	116	118	120	124	126	129	131	135

2. Sapendo che la domanda effettiva nei trimestri 13-14-15-16 è stata la seguente:

T	13	14	15	16
Domanda	138	141	145	144

Calcolare l'errore di previsione.

3. Come impostereste Alpha e Beta?

Esercizio 5 – La scomposizione della domanda (esercizio aggiuntivo)

Considerate la seguente serie storica, riportante i dati di vendita **quadrimestrali** di paia di scarpe da ginnastica in un negozio di calzature sportive.

Quadrimestre	Anno	Domanda
1	2010	100
2	2010	105
3	2010	104
1	2011	102
2	2011	107



3	2011	105
1	2012	106
2	2012	111
3	2012	110
1	2013	108
2	2013	113
3	2013	111

In base a tali dati si identifichino le componenti di trend, stagionalità ed errore e si elabori la previsione per i tre quadrimestri dell'anno 2014 utilizzando un **modello di scomposizione della domanda additivo**.